

Valdir de Souza Carvalho Neto

Relatório dos Seminários: O Zoológico dos SO's Sistemas Operacionais

São João Evangelista - MG

2026

Sumário

1	RELATÓRIO DOS SEMINÁRIOS	2
1.1	Tema 2 - Sistemas Operacionais para Multiprocessadores	2
1.2	Tema 3 - Sistemas Operacionais de Computadores Pessoais	2
1.3	Tema 4 - Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)	2
1.4	Tema 5 - Sistemas Operacionais Embarcados	3
1.5	Tema 6 - Sistemas Operacionais para Cartões Inteligentes (Smartcard)	3
1.6	Tema 7 - Sistemas Operacionais de Computadores Portáteis	3

1 Relatório dos Seminários

1.1 Tema 2 - Sistemas Operacionais para Multiprocessadores

O foco desta apresentação foi o sistema **Oracle Solaris**. Estes sistemas têm como missão controlar vários processadores ao mesmo tempo, dividindo as tarefas entre os núcleos para maximizar o desempenho e evitar erros de memória.

- **Propósito:** É voltado para servidores corporativos e bancos de dados de missão crítica, aqueles que, como destacado no relatório da Patrícia, "simplesmente não podem parar nunca".
- **Arquitetura:** O kernel é focado em alto desempenho, suportando modelos como SMP e NUMA. Ele distribui a carga de forma igualitária e utiliza o sistema de arquivos **ZFS**, que é extremamente robusto e estável.
- **Análise:** Embora seja usado em sistemas de alto nível como os da NASA, é um software proprietário com licenças caras e uma curva de aprendizado bem difícil.

1.2 Tema 3 - Sistemas Operacionais de Computadores Pessoais

Estes sistemas são fundamentais para o cotidiano, atuando como o verdadeiro elo de comunicação entre o usuário e o hardware da máquina.

- **Histórico e Evolução:** Surgiram nos mainframes e evoluíram com o avanço dos PCs. A arquitetura é organizada em camadas, facilitando a interação através de GUIs (interfaces gráficas), comandos de voz e interfaces de toque.
- **Uso:** São extremamente versáteis, presentes em ambientes domésticos, corporativos e mobile.
- **Pontos de Atenção:** Podem consumir muitos recursos do computador e, ocasionalmente, atualizações do sistema podem gerar instabilidades temporárias.

1.3 Tema 4 - Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)

A regra de ouro aqui é o **determinismo temporal**. O objetivo não é apenas processar dados, mas garantir que a resposta ocorra dentro de um prazo previsível e exato.

- **Classificações:** Existem os sistemas *Hard Real-Time*, onde um atraso de milissegundos pode ser catastrófico (como no acionamento de um airbag ou marcapasso), e os *Soft Real-Time*, onde prazos são mais flexíveis.
- **Aplicações:** São essenciais em missões espaciais, na indústria automotiva (Sistemas ADAS) e em infraestruturas de alto tráfego.
- **Desafios:** Exigem hardwares específicos e são sistemas complexos de desenvolver e depurar devido às rígidas sincronizações.

1.4 Tema 5 - Sistemas Operacionais Embarcados

São sistemas dedicados a realizar funções muito específicas dentro de dispositivos maiores, unindo hardware e software de forma indissociável.

- **Cotidiano:** Estão em toda parte, desde centrais de injeção eletrônica de carros até eletrodomésticos inteligentes como geladeiras e máquinas de lavar.
- **Eficiência:** São otimizados para tarefas únicas, com baixo consumo de energia e alta confiabilidade, operando em hardwares com recursos limitados de memória e processamento.

1.5 Tema 6 - Sistemas Operacionais para Cartões Inteligentes (Smartcard)

Os Smartcards são cartões equipados com chips integrados que conseguem não apenas armazenar, mas também processar dados internamente.

- **Interface:** Diferente de outros SOs, aqui a interface gráfica não existe. Toda a comunicação é feita por comandos binários (APDU) entre o cartão e o leitor.
- **Segurança:** É o foco central, com arquiteturas (como Java Card) que protegem dados sensíveis em cartões de crédito, SIM cards e crachás de acesso.
- **Limitações:** Possuem memória extremamente restrita (em KB) e são de difícil atualização após a emissão.

1.6 Tema 7 - Sistemas Operacionais de Computadores Portáteis

Este tema abordou sistemas como Windows, macOS e Linux, focando na adaptação para a mobilidade.

- **Arquiteturas:** O kernel pode ser monolítico (como no Linux/Android) para menor latência, ou híbrido (como no Windows e macOS).
- **Vantagens:** Destacam-se pela versatilidade, interfaces intuitivas para toque e economia inteligente de bateria.
- **Desafios:** Enfrentam problemas com a fragmentação de atualizações, dependência de bateria para tarefas pesadas e a dificuldade de produtividade em digitações longas sem teclado físico.